



Histograma

Professor José Denes Lima Araújo

Roteiro

01 Introdução

02 Equalização do histograma

03 Especificação do histograma

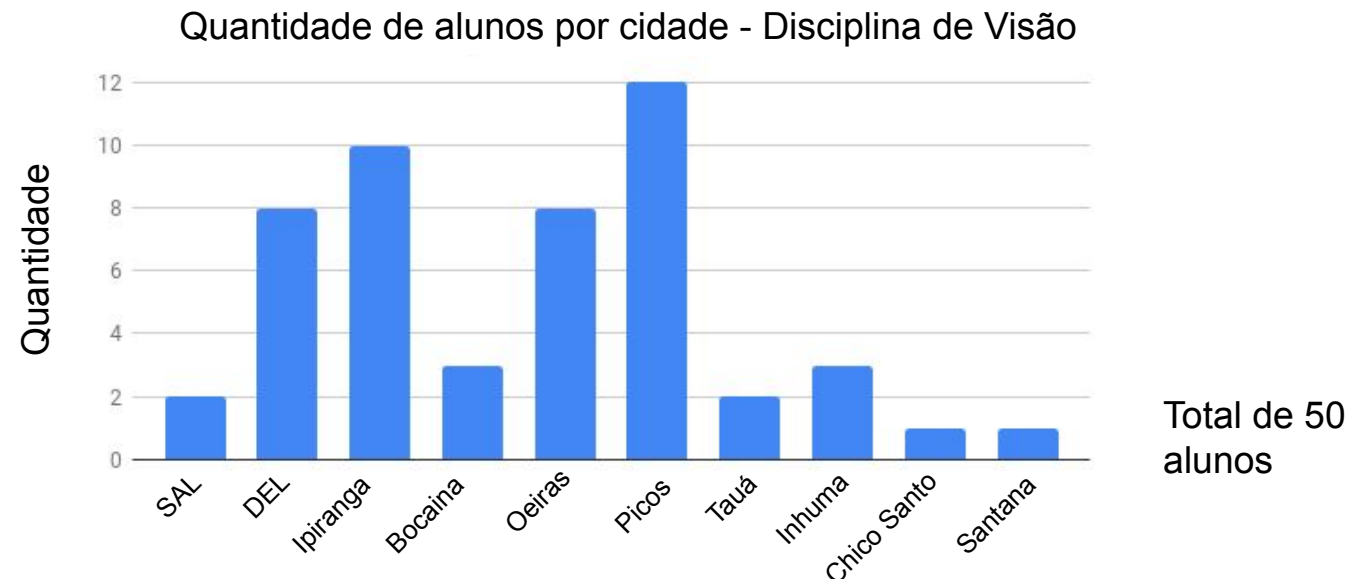
Introdução

Histograma

Histograma normalizado

Introdução

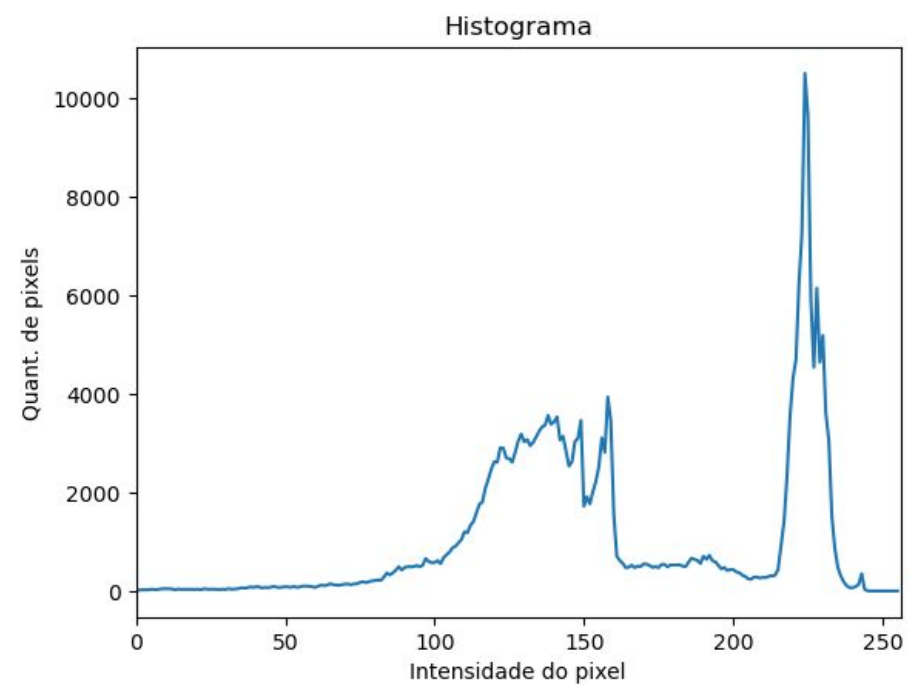
- Um **histograma** é uma espécie de gráfico de barras que demonstra uma distribuição de frequências
 - A base de cada retângulo representa uma classe
 - A altura de cada retângulo representa a quantidade ou a frequência absoluta com que o valor da classe ocorre no conjunto de dados



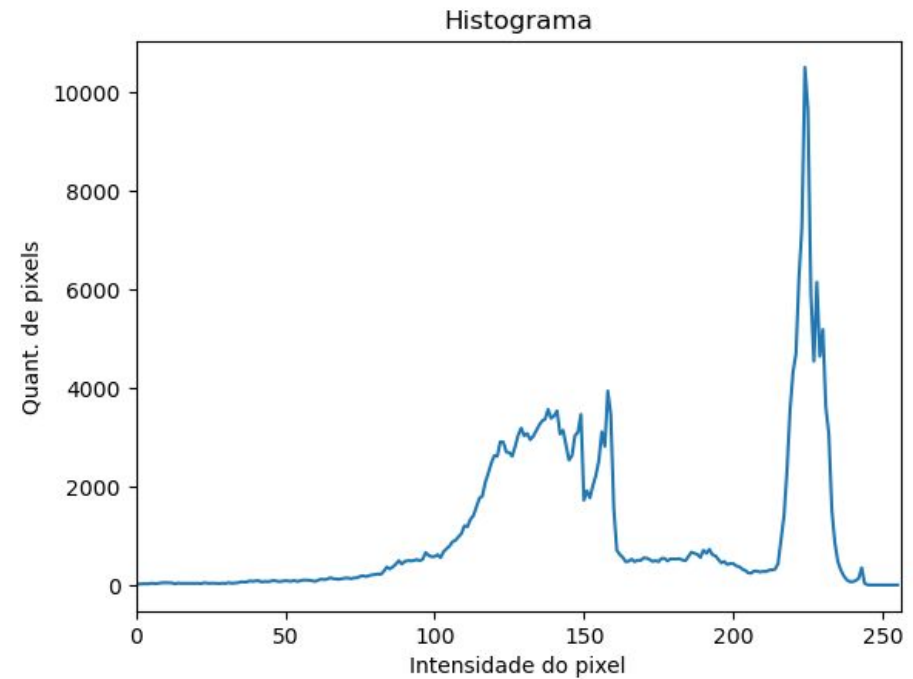
Introdução

- O **histograma de uma imagem** corresponde a uma representação gráfica da distribuição de frequência dos níveis de intensidade dos pixels em uma imagem
- Em outras palavras, o histograma exibe a quantidade de pixels que correspondem a cada nível de intensidade possível, permitindo uma análise visual da variação

Introdução



Introdução



Quantos porcentos representa a intensidade 128 nesta imagem?

Introdução

- **Histograma normalizado**

- Em vez de mostrar a quantidade absoluta de pixels em cada nível de intensidade, um histograma normalizado mostra a proporção de pixels para cada nível de intensidade em relação ao número total de pixels na imagem
 - Divide o número de pixels em cada nível de intensidade pelo número total de pixels na imagem
- Dessa forma, o histograma normalizado pode ser visto como uma distribuição discreta de probabilidade, pois pode verificar a probabilidade de encontrar um pixel com um determinado nível de intensidade na imagem

Introdução

- **Histograma normalizado**

- Dado uma imagem de tamanho $M \times N$ com níveis de intensidade no intervalo $[0, L - 1]$. A função discreta é dada por

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{M * N}$$

- r_k é o k-ésimo valor de intensidade (0, 1, 2, ..., L - 1)
- e n_k é o número de pixels da imagem com intensidade r_k
- Em geral, $p_r(r_k)$ dá uma estimativa da probabilidade de ocorrência do nível de cinza r_k na imagem
- A soma das probabilidades é igual a 1

Introdução

- **Histograma normalizado**

- Ex: seja uma imagem de 3-bits ($L = 8$ níveis de cinza) de 128×128 pixels cuja a quantidade de pixels em cada nível de cinza são dadas na tabela abaixo

Qual resultado do histograma normalizado?

Nível de cinza (r_k)	n_k	$p_r(r_k) = n_k/M*N$
$r_0 = 0$	1120	??
$r_1 = 1$	3214	??
$r_2 = 2$	4850	??
$r_3 = 3$	3425	??
$r_4 = 4$	1995	??
$r_5 = 5$	784	??
$r_6 = 6$	541	??
$r_7 = 7$	455	??

Introdução

- **Histograma normalizado**

- Ex: seja uma imagem de 3-bits (L = 8 níveis de cinza) de 128x128 pixels cuja a quantidade de pixels em cada nível de cinza são dadas na tabela abaixo

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{M * N}$$

$M * N = 128 \times 128 = 16384$
pixels

$p_r(0) = 1120/16384 = 0.068$

$p_r(1) = 3214/16384 = 0.196$

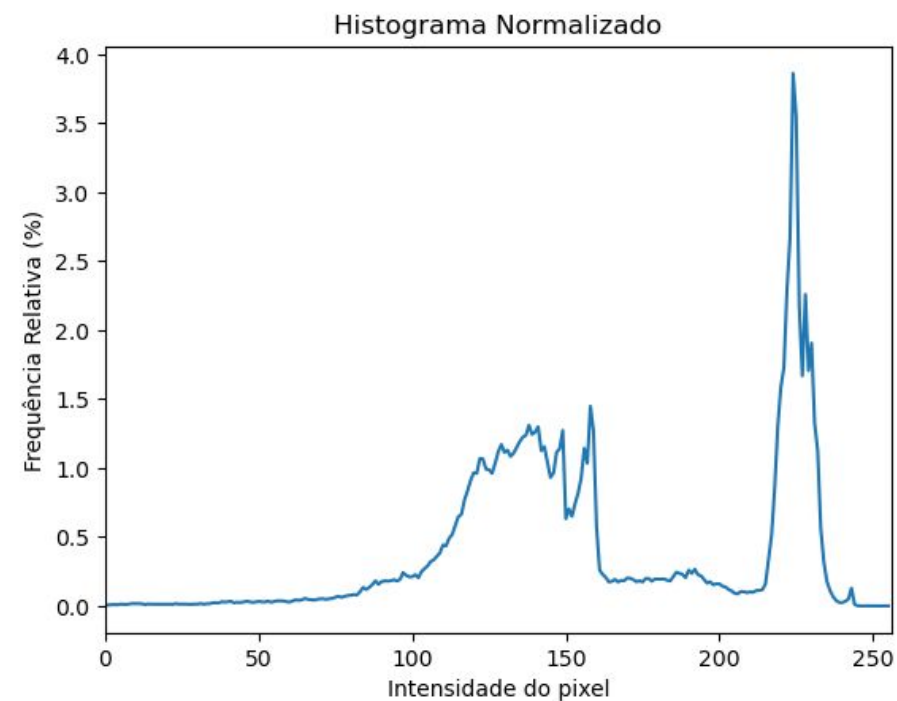
...

$p_r(7) = 455/16384 = 0.028$

Nível de cinza (r_k)	n_k	$p_r(r_k) = n_k/M * N$
$r_0 = 0$	1120	0.068
$r_1 = 1$	3214	0.196
$r_2 = 2$	4850	0.296
$r_3 = 3$	3425	0.209
$r_4 = 4$	1995	0.122
$r_5 = 5$	784	0.048
$r_6 = 6$	541	0.033
$r_7 = 7$	455	0.028

6,8% dos
pixels da
imagem têm
intensidade 0

Introdução



Proporção de cada nível de intensidade representado em porcentagem

Introdução

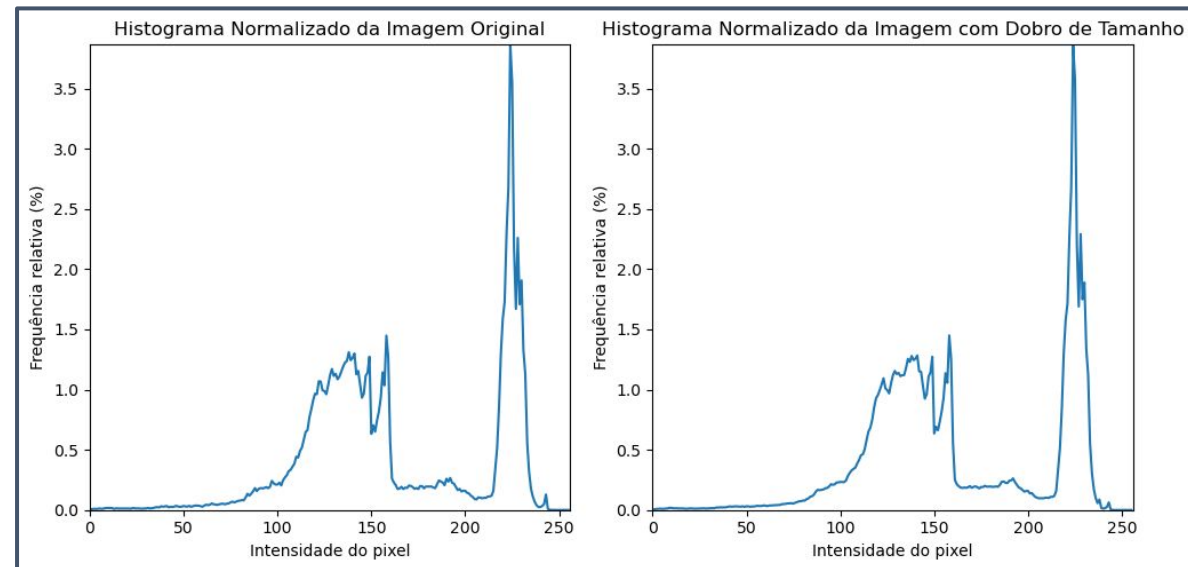
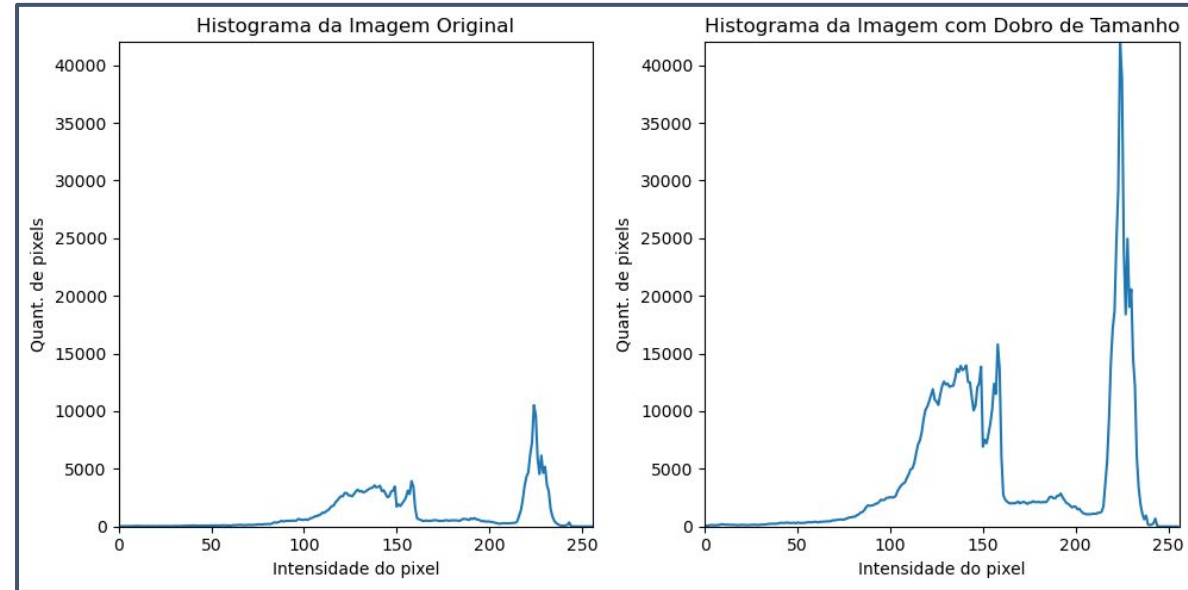
- **Vantagem do histograma normalizado**
 - Permite a comparação de imagens de diferentes tamanhos sem serem influenciados pelo número total de pixels, pois será analisado a proporção dos níveis de intensidade da imagem. Assim, as distribuições de intensidade são diretamente comparáveis

Introdução

- **Histograma (comparação)**



Com o histograma normalizado é possível verificar se a distribuição de pixels entre duas imagens é semelhante



Introdução

- **Histograma normalizado vs. Histograma convencional**
 - O **histograma normalizado** exibe a **proporção relativa** de pixels em cada nível de cinza, permitindo comparações entre imagens de diferentes tamanhos. Como as proporções somam 1, é possível verificar se a distribuição de pixels entre duas imagens é semelhante, independentemente de suas dimensões
 - Em contrapartida, o **histograma convencional** mostra a **quantidade absoluta** de pixels para cada nível de cinza. Esses valores absolutos variam conforme o tamanho da imagem, o que dificulta comparações diretas entre imagens

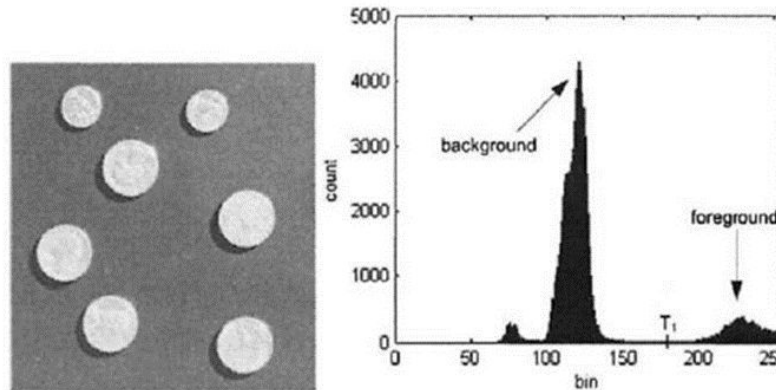
Introdução

- **Aplicações do histograma**

- Várias medidas estatísticas podem ser obtidas a partir do histograma de uma imagem, tais como valores mínimo e máximo, valor médio, variância e desvio padrão dos níveis de intensidade da imagem
- Em processamento de imagens a análise do histograma pode ser usado para aumentar o contraste (equalização do histograma), segmentar objetos, extrair características, etc

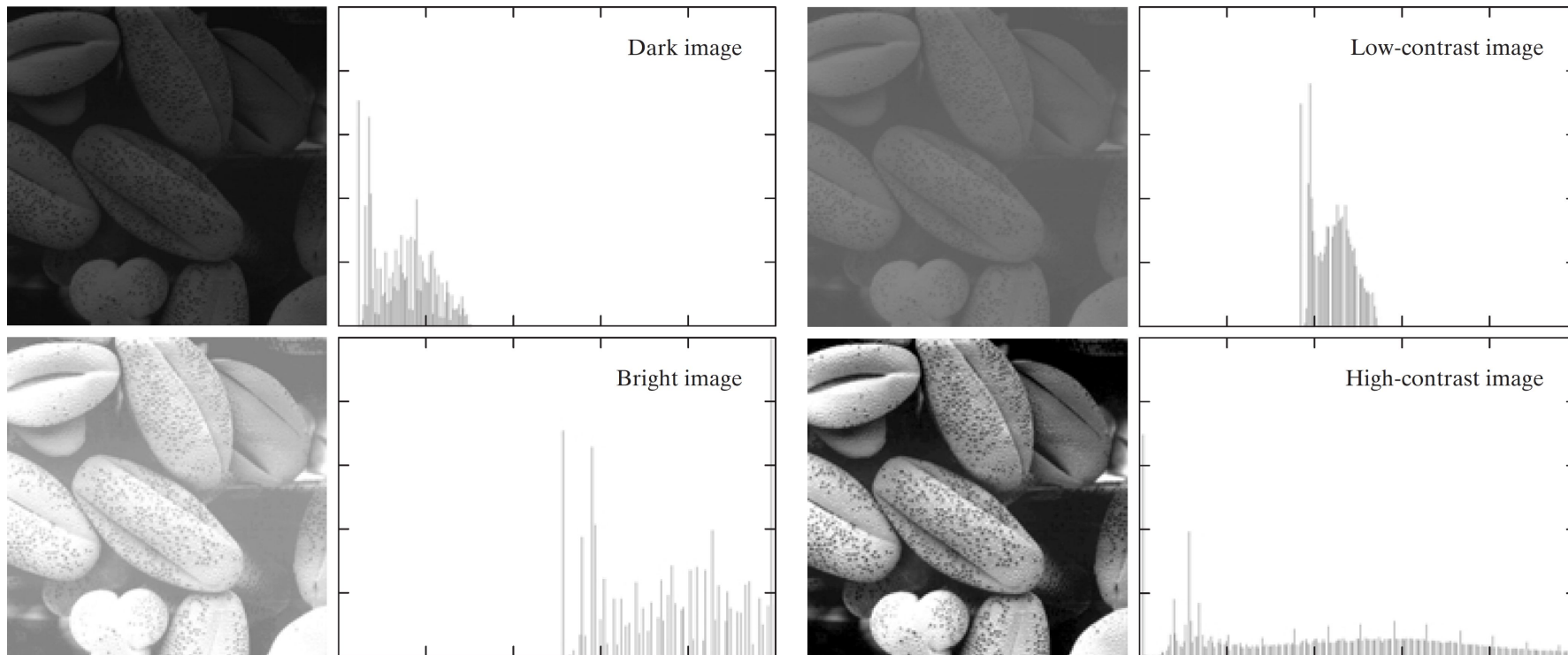
Introdução

- **Aplicações do histograma**
 - Por exemplo, os **picos** no histograma representam regiões de **alta concentração de pixels com intensidades semelhantes** (fundo ou objetos), enquanto os **vales** indicam **transições** entre elas. Definir limiares de segmentação nos vales permite separar o objeto de interesse do fundo da imagem



Introdução

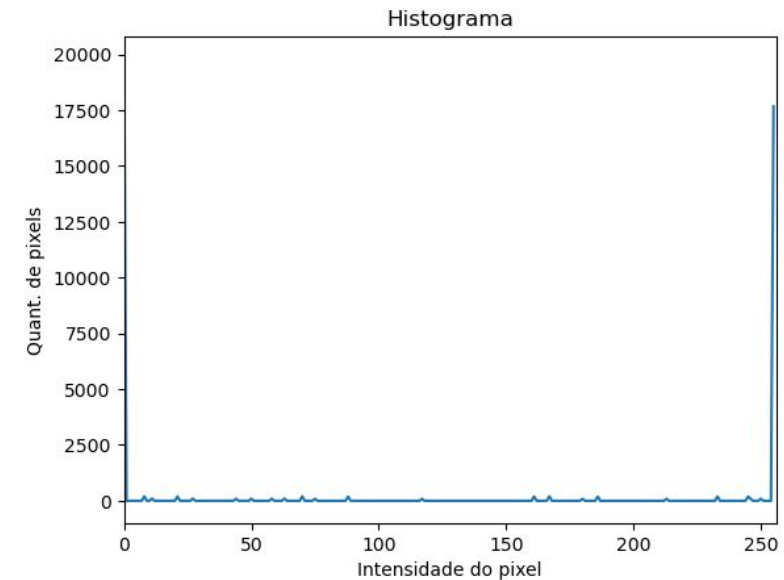
- **Aplicações do histograma**
 - O contraste de uma imagem pode ser avaliado observando-se o seu histograma



Introdução

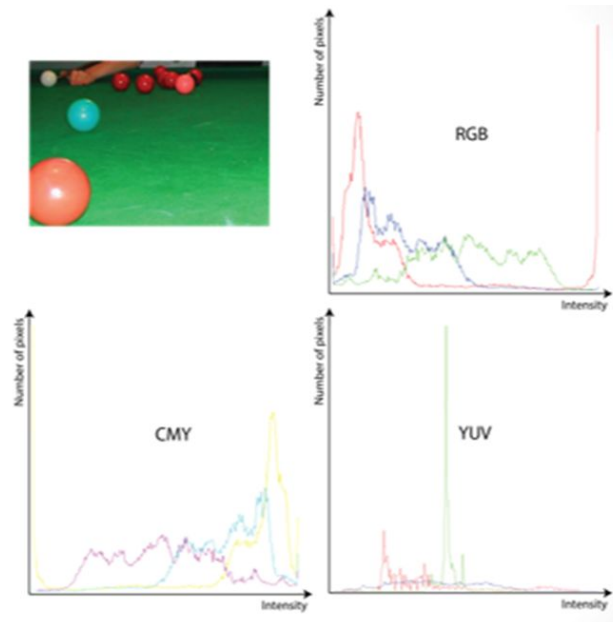
- **Características importantes**

- A movimentação de objetos em uma imagem não tem efeito sobre o seu histograma



Introdução

- **Características importantes**
 - No caso de imagens multidimensionais, o histograma é calculado separadamente para cada canal

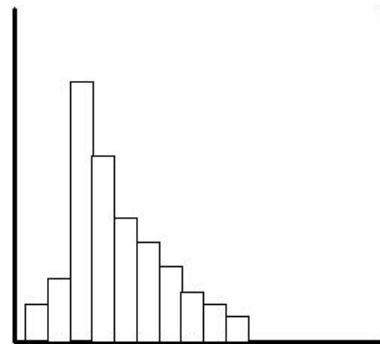


Equalização do histograma

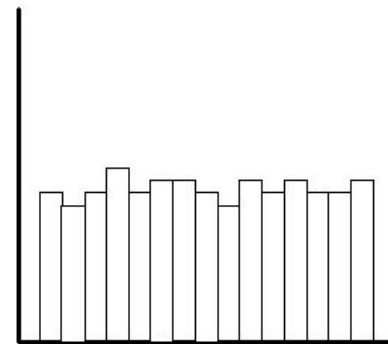
Exemplo

Equalização do histograma

- É uma técnica usada para melhorar o contraste de uma imagem, redistribuindo os valores de intensidade dos pixels de forma a preencher melhor o intervalo de intensidades disponível, tornando o histograma mais espalhado e próximo de uma distribuição uniforme



Histograma de uma imagem



Histograma uniforme
(equalizado)

Equalização do histograma

- Passos para equalizar um histograma
 - 1) Calcule o histograma normalizado de uma imagem de entrada
 - 2) Aplique a forma discreta da transformação de equalização do histograma

Equalização do histograma

- Forma discreta da transformação de equalização de histograma é dada por

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

- Ajusta os níveis de intensidade de uma imagem ao aplicar uma transformação baseada no acúmulo do somatório das frequências do histograma, ou seja, na função de distribuição acumulada
- L é o número de níveis de cinza (8-bits = 256)
- r_j é o j-ésimo valor de intensidade (0, 1, 2, ..., L - 1)
- p_r é o histograma normalizado para o nível de cinza r_j na imagem
- s_k dá o novo valor de intensidade para a ocorrência do nível de cinza r_j na imagem

Equalização do histograma - exemplo

- 1) Imagine uma imagem de 3-bits ($L = 8$) de tamanho 64×64 pixels que tem a distribuição de intensidades mostrada na tabela abaixo (histograma normalizado)

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{M * N}$$

$M * N = 64 \times 64 = 4096$
pixels

$$p_r(0) = 790/4096 = 0.19$$

$$p_r(1) = 1023/4096 = 0.25$$

...

$$p_r(7) = 81/4096 = 0.02$$

Nível de cinza (r_k)	n_k	$p_r(r_k) = n_k/M*N$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21
$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02

Equalização do histograma - exemplo

- 2) Usando a forma discreta da transformação de equalização de histograma temos

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

$$s_0 = 7 \sum_{j=0}^0 p_r(r_j) = 7p_r(r_0) = 1.33$$

$$s_1 = 7 \sum_{j=0}^1 p_r(r_j) = 7p_r(r_0) + 7p_r(r_1) = 3.08$$

$$s_2 = 4.55$$

$$s_3 = 5.67$$

$$s_4 = 6.23$$

$$s_5 = 6.65$$

$$s_6 = 6.86$$

$$s_7 = 7.00$$

Equalização do histograma - exemplo

- 2) Os valores de “s” possuem valores fracionados, então temos que **arredondá-los para o inteiro mais próximo**

$$s_0 = 1.33 \rightarrow 1$$

$$s_1 = 3.08 \rightarrow 3$$

$$s_2 = 4.55 \rightarrow 5$$

$$s_3 = 5.67 \rightarrow 6$$

$$s_4 = 6.23 \rightarrow 6$$

$$s_5 = 6.65 \rightarrow 7$$

$$s_6 = 6.86 \rightarrow 7$$

$$s_7 = 7.00 \rightarrow 7$$

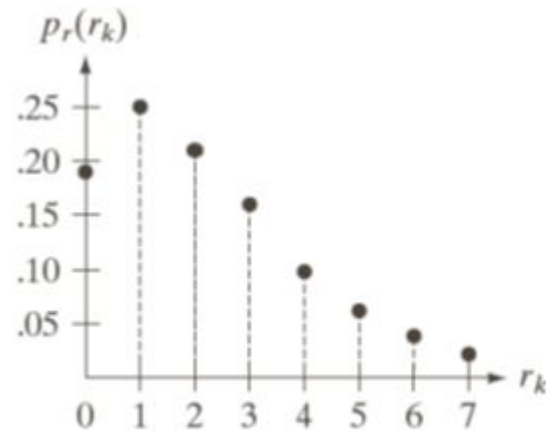
Equalização do histograma - exemplo

- 2) Por fim, substitui cada pixel da imagem pela sua nova intensidade

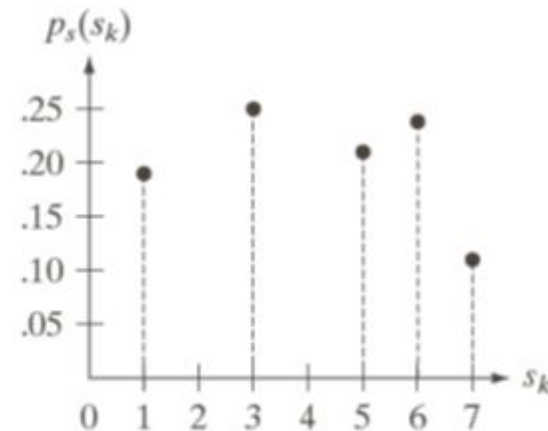
Nível de cinza (r_k)	n_k	Nova int. (s_k)
$r_0 = 0$	790	$s_0 = 1$
$r_1 = 1$	1023	$s_1 = 3$
$r_2 = 2$	850	$s_2 = 5$
$r_3 = 3$	656	$s_3 = 6$
$r_4 = 4$	329	$s_4 = 6$
$r_5 = 5$	245	$s_5 = 7$
$r_6 = 6$	122	$s_6 = 7$
$r_7 = 7$	81	$s_7 = 7$

Equalização do histograma - exemplo

- Ilustração da equalização do histograma de uma imagem de 3-bits (8 níveis de intensidade)



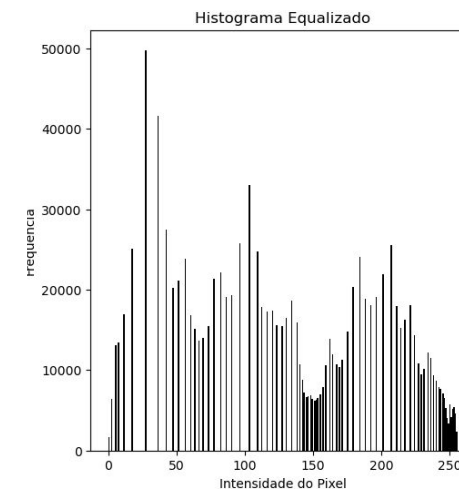
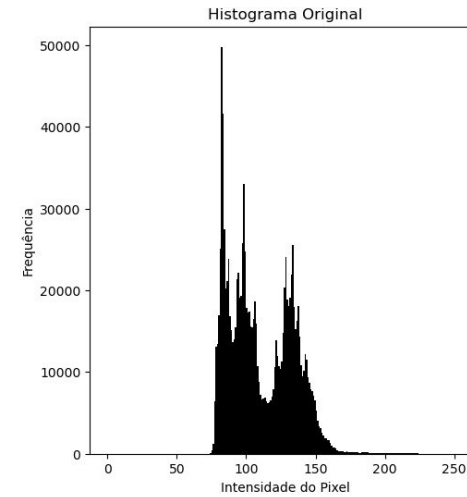
Histograma original



Histograma equalizado

- Não é possível ter um histograma totalmente espalhado e uniforme sem sacrificar parte dos detalhes ou introduzir distorções

Equalização do histograma - exemplo



Equalização do histograma

- A equalização de histograma possui a vantagem de ser completamente automática com relação às técnicas manuais de alteração de contraste
- Entretanto, há situações nas quais a equalização de histograma pode degradar uma imagem. Um exemplo é quando a imagem a ser transformada possui um histograma com alta concentração de pixels em poucos níveis de cinza. A equalização pode espalhar esses valores de maneira não uniforme, resultando em perda de detalhes e introdução de artefatos

Equalização do histograma

- **Aplicações**
 - Melhorar o contraste em uma imagem
 - Realçar detalhes
 - Correção de iluminação

Especificação do histograma

Exemplo

Especificação do histograma

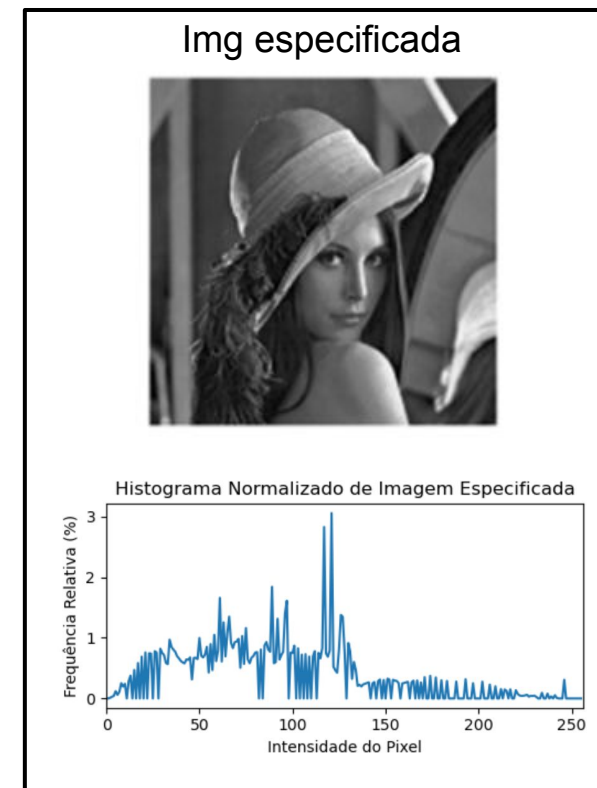
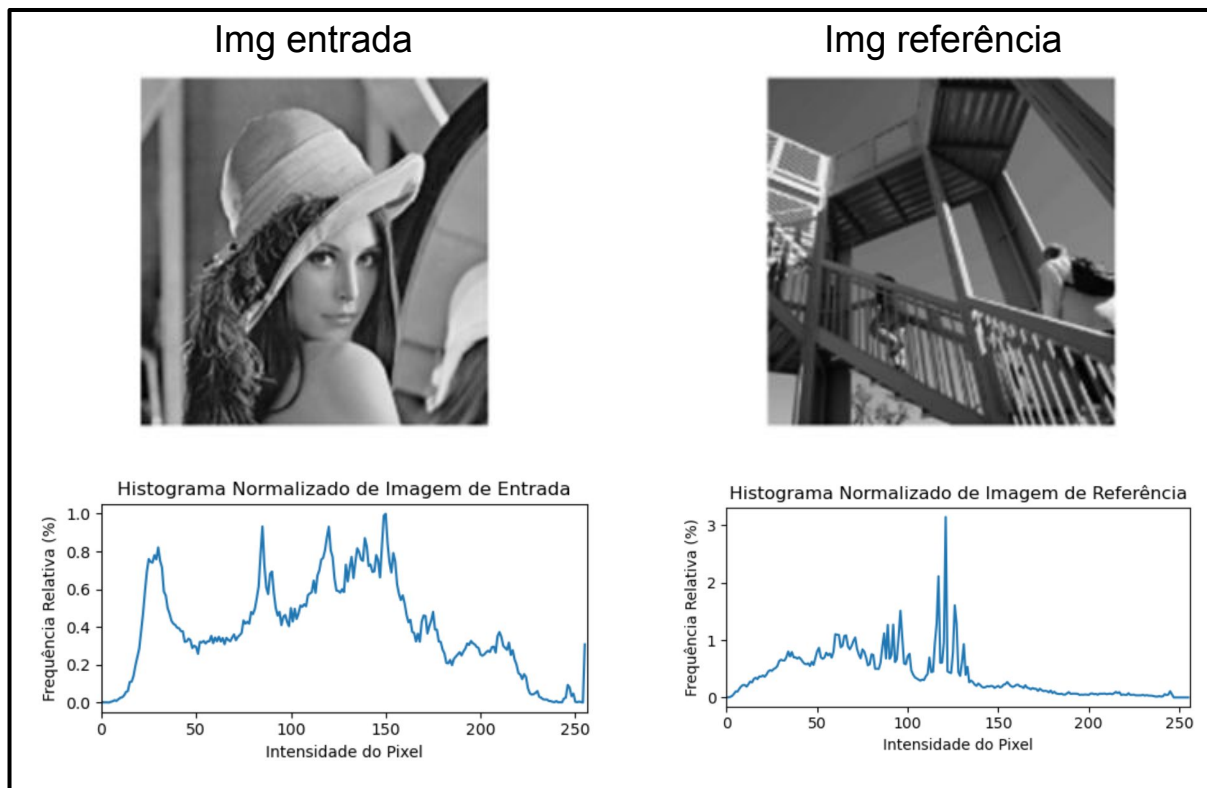
- A técnica de equalização de histograma altera o histograma da imagem conforme uma função de transformação padrão, que geralmente é definida pela função de distribuição acumulada dos níveis de cinza da imagem
- Há situações em que é desejável poder definir um formato específico para o histograma da imagem
- A técnica conhecida como **especificação de histograma** transforma uma imagem de forma que seu histograma apresente uma distribuição particular

Especificação do histograma

- Em geral, a especificação do histograma é o processo de transformar o **histograma de uma imagem de entrada** para corresponder ao **histograma de uma imagem de referência**, de modo que ambas tenham uma distribuição de pixels semelhante

Especificação do histograma

- Exemplo



Especificação do histograma

- Passos para especificar um histograma
 - Dado uma **imagem de entrada** e uma **imagem de referência**
 - 1) Aplique a equalização do histograma em ambas as imagens, para que fiquem em uma mesma escala de intensidades
 - 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento
 - 3) Utilize a tabela de mapeamento para substituir cada pixel da imagem de entrada pelo valor correspondente da imagem de referência, gerando uma nova imagem com histograma semelhante ao da referência

Especificação do histograma - exemplo

- 1) **Histograma equalizado** de uma **imagem de entrada** de 3-bits ($L = 8$) de tamanho 64×64 pixels ($M \times N = 4096$)

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Resultados depois de
arredondar

Especificação do histograma - exemplo

- 1) **Histograma equalizado** de uma **imagem de referência** de 3-bits ($L = 8$) de tamanho 64×64 pixels ($M \times N = 4096$)

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Resultados depois de
arredondar

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$

Após a equalização, as imagens de entrada e referência têm distribuições de intensidade comparáveis, permitindo mapear os níveis de intensidade da entrada para os valores originais da referência

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	HE(r_k)
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	HE(z_q)
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

HE(r_k)	→	z_q
1	→	3
3	→	4
5	→	5
6	→	6
7	→	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$
1 $\rightarrow$ 3
3 $\rightarrow$ 4
5 $\rightarrow$ 5
6 $\rightarrow$ 6
7 $\rightarrow$ 7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$
1 $\rightarrow$ 3
3 $\rightarrow$ 4
5 $\rightarrow$ 5
6 $\rightarrow$ 6
7 $\rightarrow$ 7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$
1 $\rightarrow$ 3
3 $\rightarrow$ 4
5 $\rightarrow$ 5
6 $\rightarrow$ 6
7 $\rightarrow$ 7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$
1 $\rightarrow$ 3
3 $\rightarrow$ 4
5 $\rightarrow$ 5
6 $\rightarrow$ 6
7 $\rightarrow$ 7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow z_q$
1 $\rightarrow$ 3
3 $\rightarrow$ 4
5 $\rightarrow$ 5
6 $\rightarrow$ 6
7 $\rightarrow$ 7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	3
$r_2 = 2$	5
$r_3 = 3$	6
$r_4 = 4$	6
$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

Equalização

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	0
$z_2 = 2$	0
$z_3 = 3$	1
$z_4 = 4$	2
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de referência

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma - exemplo

- 2) Para cada intensidade equalizada da entrada, encontra-se a mais próxima na referência e associa-se seu valor original na tabela de mapeamento

Equalizaçã

r_k	$HE(r_k)$
$r_0 = 0$	1
$r_1 = 1$	2
$r_2 = 2$	3
$r_3 = 3$	4
$r_4 = 4$	5
$r_5 = 5$	6
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

z_q	$HE(z_q)$
$z_0 = 0$	0
$z_1 = 1$	1
$z_2 = 2$	2
$z_3 = 3$	3
$z_4 = 4$	4
$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Tabela de
mapeamento

$HE(r_k) \rightarrow$
1 → 0
2 → 1
3 → 2
4 → 3
5 → 4
6 → 5
7 → 6

Dessa forma, podemos mapear as intensidades da imagem de entrada para corresponder às intensidades originais da imagem de referência

$r_5 = 5$	7
$r_6 = 6$	7
$r_7 = 7$	7

Imagem de entrada

$z_5 = 5$	5
$z_6 = 6$	6
$z_7 = 7$	7

Imagem de
referência

6 → 6
7 → 7

Especificação do histograma - exemplo

- 3) Utilize a tabela de mapeamento para substituir cada pixel da imagem de entrada pelo valor correspondente da imagem de referência, gerando uma nova imagem com histograma semelhante ao da referência



r_k	$HE(r_k)$	Novo valor
$r_0 = 0$	1	3
$r_1 = 1$	3	4
$r_2 = 2$	5	5
$r_3 = 3$	6	6
$r_4 = 4$	6	6
$r_5 = 5$	7	7
$r_6 = 6$	7	7
$r_7 = 7$	7	7

Tabela de mapeamento

$HE(r_k)$	$\rightarrow$	z_q
1	$\rightarrow$	3
3	$\rightarrow$	4
5	$\rightarrow$	5
6	$\rightarrow$	6
7	$\rightarrow$	7

Especificação do histograma

- **Aplicações**

- Pode ser usada para melhorar o contraste em uma imagem
- Útil para padronizar um conjunto de imagens que foram capturadas em diferentes condições de iluminação, garantindo que todas as imagens tenham um histograma semelhante, independentemente das condições de captura. Isso pode ser útil em várias situações, como reconhecimento de padrões, classificação de imagens e outras tarefas de aprendizado de máquina onde a consistência nos dados é importante

Especificação do histograma

- **Correção de iluminação**

Img de entrada



Img equalizada



Img especificada



Img de referência

Referências



- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. Editora Edgard Blücher, ISBN-10: 8521202644, 2000.
- SILVA, Aristófanés. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Maranhão**. 2018.
- CRUZ, Luana. **Notas de aula da disciplina Processamento de Imagens da Universidade Federal do Cariri**. 2022.